



CONCOURS D'ENTREE A L'ECOLE MILITAIRE DE SANTE EPREUVE DE PHYSIQUE

SESSION 2023
DUREE : 04

SESSION 2023
DUREE : 04

Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

SUJET 1

SUJET 1

EXERCICE 1 25 POINTS

On donne : $r = 0,80 \text{ m}$; $H = 1 \text{ m}$; $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.

On néglige tous les frottements.

Une fronde est constituée d'une cordelette inextensible retenant un projectile de masse $m = 100 \text{ g}$, supposé ponctuel. Elle est maniée par le lanceur de façon à lui faire décrire un cercle vertical de centre O et de rayon r , à la vitesse angulaire ω constante (Figure 1).

La fronde tourne avec une vitesse angulaire constante de valeur $\omega = 100 \text{ tours.min}^{-1}$. Au cours du mouvement de la fronde, la position du projectile est repérée par l'angle $\theta = (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OM})$. L'ensemble des forces exercées par les cordelettes sur le projectile est la tension $\vec{T}$ de même direction que (OM).

1.1.1 Par application du théorème du centre d'inertie, montrer que l'intensité de la tension exercée par la cordelette sur le projectile est donnée par la relation : $T = m(r\omega^2 - g\cos\theta)$.

1.1.2 Calculer la valeur de la tension en chacun des points A, B et D précisés sur le schéma.

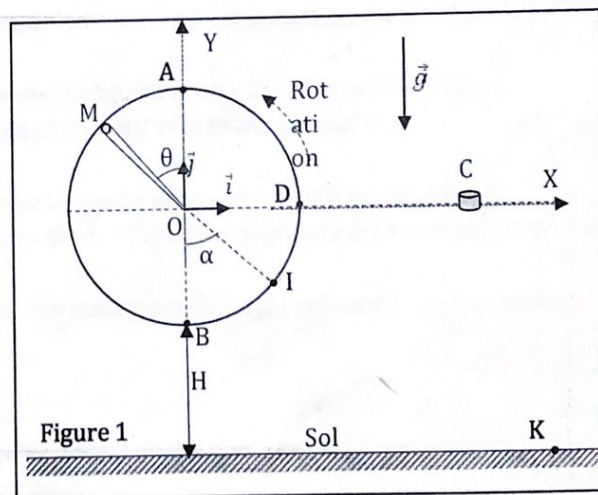
1.1.3 Déterminer les caractéristiques de la vitesse du projectile lors de son passage au point I où les cordelettes font un angle $\alpha = 30^\circ$ avec le rayon vertical OB

1.2. Le lanceur lâche brusquement le projectile en libérant une cordelette au moment où celui-ci passe par le point I, à la date $t = 0$.

1.2.1 Etablir les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ du mouvement du projectile dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. En déduire l'équation de la trajectoire du projectile dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Les équations seront établies sous forme littérale. On posera $X = x - r\sin\alpha$

1.2.2 Déterminer la position ou les positions où il faut placer une cible ponctuelle C, sur l'axe OX pour que le projectile y tombe. Le point C appartient au même plan vertical qui passe par O

1.2.3 La cible est placée maintenant en un point K sur le sol qui se trouve à une hauteur H en dessous du point B. Déterminer les coordonnées du point K pour que la cible soit atteinte.

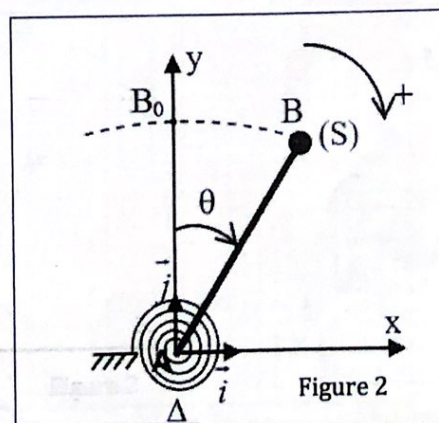


EXERCICE 2 25 POINTS

Le gravimètre est un appareil qui permet de déterminer, avec une grande précision, la valeur de g , intensité du champ de pesanteur en un lieu donné. Les domaines d'utilisation des gravimètres sont nombreux : la géologie, l'océanographie, la sismologie, l'étude spatiale, la prospection minière etc....

On modélise un type de gravimètre par un système mécanique oscillant constitué de :

- une tige AB, de masse négligeable et de longueur L, pouvant tourner dans un plan vertical autour d'un axe fixe (Δ) horizontal passant par l'extrémité A ;
- un corps solide (S), de masse m et de dimensions négligeables, fixé à l'extrémité B de la tige ;
- un ressort spiral, de constante de torsion C, qui exerce sur la tige AB un couple de rappel de moment M_c





Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

θ désigne l'angle que fait la tige AB avec la verticale ascendante Ay. (voir figure 2)

On étudie le mouvement de ce système mécanique dans un repère orthonormé $(A, \vec{i}, \vec{j})$ lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen. On néglige tous les frottements.

Données : masse du corps solide (S) : $m = 50 \text{ g}$; longueur de la tige $L = 70 \text{ cm}$;

constante de torsion du ressort $C = 1,31 \text{ N.m.rad}^{-1}$.

Lorsque la tige est dans sa position d'équilibre vertical AB_0 , le ressort ne subit aucune déformation.

L'intensité du champ de pesanteur terrestre est notée g .

Pour les angles faibles : $\sin\theta \approx \theta$ et $\cos\theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$ avec θ en radian.

On écarte le système mécanique de sa position d'équilibre vertical d'un angle θ_0 , dans le sens positif indiqué sur la figure 2, puis on le lâche sans vitesse initiale à un instant $t = 0$. Le système est repéré, à chaque instant t , par son abscisse angulaire θ .

2.1. Exprimer le moment du couple de rappel M_c , par rapport à l'axe de rotation, en fonction de la constante de torsion C et de l'abscisse angulaire θ ainsi que le moment d'inertie du corps solide (s) par rapport à l'axe de rotation Δ , en fonction de sa masse m et de la longueur L de la tige.

2.2. Montrer que l'équation différentielle du mouvement du système mécanique étudié, pour les faibles amplitudes, peut s'écrire sous la forme : $\ddot{\theta} + K.\theta = 0$. La constante K sera exprimée en fonction de C , L , m et g .

2.3. Retrouver cette équation différentielle en faisant l'étude énergétique du système.

2.4. Pour que les oscillations soient harmoniques, la constante de torsion C doit être supérieure à une valeur minimale $C_{\min}$. Exprimer $C_{\min}$ en fonction L , m et g .

2.5. T est la période des oscillations. Trouver l'expression de l'intensité g de la pesanteur en fonction de C , L , m , et T .

2.6. La courbe de la figure 3 représente l'évolution de l'abscisse angulaire $\theta(t)$ dans le cas où $C > C_{\min}$.

2.6.1. En exploitant la figure 3, déterminer la période T , l'amplitude θ_m et la phase à l'origine φ .

2.6.2. Trouver la valeur de g en ce lieu.

2.7. Un système d'acquisition informatisé a permis de tracer la courbe de la figure 4, qui représente les variations de l'énergie cinétique E_c du système étudié en fonction de l'abscisse angulaire θ dans le cas de faibles amplitudes.

On choisit le plan horizontal passant par B_0 comme état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie potentielle de torsion est nulle pour $\theta = 0$.

En exploitant la courbe de la figure 4, déterminer :

2.7.1. La valeur de l'énergie mécanique du système étudié.

2.7.2. La valeur absolue de la vitesse angulaire du système à l'instant de son passage par la position pour laquelle l'énergie potentielle est le double de l'énergie cinétique.

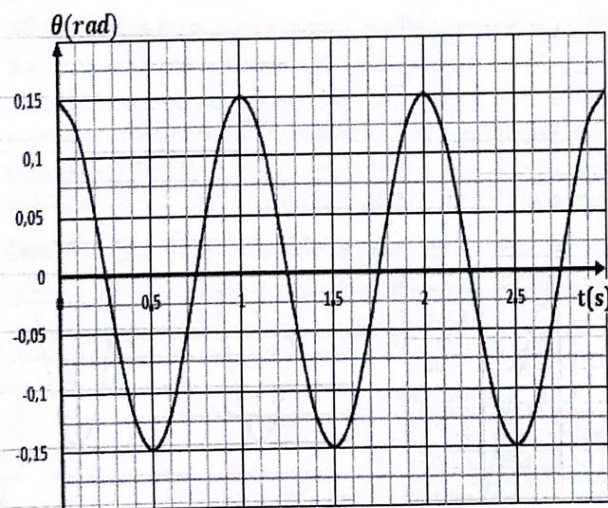


Figure 3

Figure 3

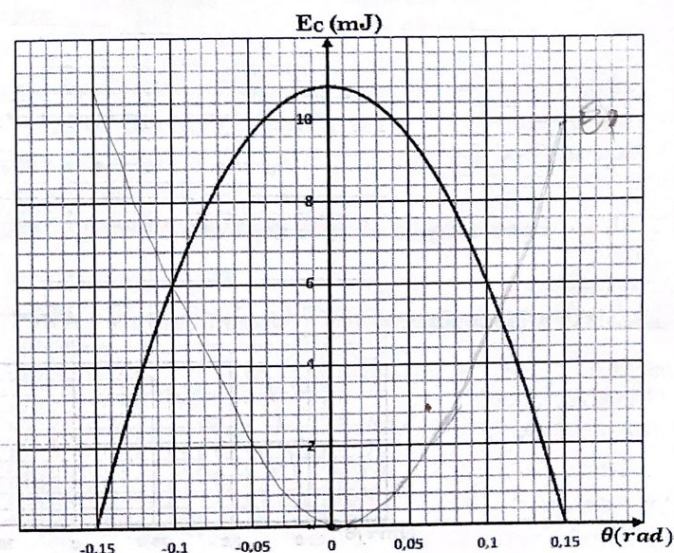


Figure 4

Figure 4



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

EXERCICE 3 30 POINTS

Masse molaire oxygène $M(O) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$; Nombre d'Avogadro $N = 6,02.10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Le carbone possède 15 isotopes connus, de nombre de masse variant de 8 à 22, mais seuls deux sont stables.

La détermination de l'abondance isotopique des deux isotopes stables du carbone symbolisés par x_6C et y_6C est employée dans le domaine alimentaire pour détecter d'éventuelles fraudes. Cette détermination se fait par spectrométrie.

L'échantillon à analyser subit avant injection une série de transformation afin que tout le carbone se retrouve combiné sous forme de dioxyde de carbone CO_2 . Après passage dans la chambre d'ionisation du spectromètre (compartiment (C_1) de la figure 5), il se forme les ions ${}^x_6CO_2^+$ et ${}^y_6CO_2^+$ de masses respectives m_1 et m_2 . Les nombres de masse x et y sont inférieurs à 20.

Les ions ${}^x_6CO_2^+$ et ${}^y_6CO_2^+$ obtenus sont introduits avec une vitesse initiale nulle par le trou P_1 dans la chambre d'accélération (compartiment (C_2) de la figure 5) où règne un champ électrique $\vec{E}$ uniforme créée par une tension $U_1 = V_{P_1} - V_{P_2}$. Les ions sont alors accélérés vers le trou P_2 par lequel ils pénètrent avec une vitesse $\vec{v}_{0i}$ dans la chambre de déviation (compartiment (C_3) de la figure 5) où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ orthogonal au plan de la figure et de valeur B .

3.1. Quelle est le signe de la tension $U_{P_1P_2}$? En déduire la direction et le sens du champ électrique $\vec{E}$.

3.2. Quelle est la nature du mouvement d'un ion dans la chambre d'ionisation. Etablir l'expression de la vitesse v_{01} de l'ion ${}^x_6CO_2^+$ en fonction de m_1 , e , et U_1 puis celle de v_{02} de l'ion ${}^y_6CO_2^+$ en fonction de m_2 , e et U_1 .

3.3. Des études physiques ont permis de trouver que le rapport $\frac{v_{01}}{v_{02}} = \sqrt{\frac{45}{44}}$. Montrer que les nombres de masse x et y sont liés par $44y - 45x = 32$

3.4. Trouver les valeurs de x et y .

3.5. Les ions pénètrent ensuite dans le compartiment (III).

3.5.1. Donner en justifiant le sens de $\vec{B}$ pour que les ions tombent aux point F_1 et F_2

3.5.2. Montrer que le mouvement d'un ion s'effectue dans un plan que l'on précisera puis montrer que ce mouvement est circulaire uniforme.

3.5.3. Donner l'expression du rayon R_1 l'ion ${}^x_6CO_2^+$ en fonction de e , B , U_1 et m_1 puis celle de R_2 de l'ion ${}^y_6CO_2^+$ en fonction de e , B , U_1 et m_2 .

En déduire l'expression du rapport $\frac{R_2}{R_1}$ en fonction de x et y .

3.5.4. Trouver la distance $d = F_1F_2$ qui sépare les deux points d'impact des ions sur la plaque sachant que $R_2 = 17,00 \text{ cm}$.

3.6. Les collecteurs sont reliés électriquement au sol par deux circuits contenant deux ampèremètres très sensibles A_1 et A_2 . Lorsqu'un ion tombe sur un collecteur, des électrons apportés par le circuit contenant l'ampèremètre, vient les neutraliser. L'intensité du courant qui traverse l'ampèremètre A_1 est I_1 et celle qui traverse A_2 est I_2 .

3.6.1. Soient n_1 le nombre de moles de l'isotope x_6C contenu dans l'échantillon et n_2 le nombre de moles de l'isotope y_6C . Montrer que le rapport $\frac{I_1}{I_2} = \frac{n_1}{n_2}$.

3.6.2. Les mesures ont permis de trouver que $I_1 = 3.I_2$. Déterminer la composition centésimale molaire des deux isotopes dans cet échantillon.

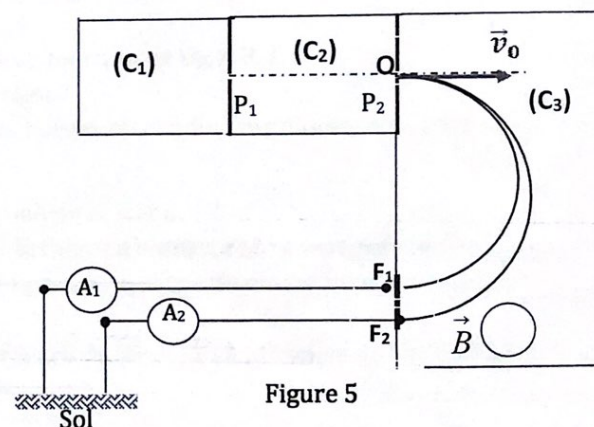


Figure 5



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

EXERCICE 4 20 POINTS

Un détecteur de métaux est un appareil capable de détecter la présence ou non de métal à distance. Un groupe d'élèves de terminale S choisit une méthode de détection qui s'appuie sur la variation de l'inductance d'une bobine à l'approche d'un métal. En effet, l'inductance augmente si on approche de la bobine un objet en fer alors qu'elle diminue si l'objet est en or. Le détecteur est équivalent à un oscillateur constitué d'un condensateur et d'une bobine. Du fait de la variation de l'inductance de la bobine, l'oscillateur voit sa fréquence modifiée. Un montage électronique permet alors de comparer la fréquence de cet oscillateur à une fréquence fixe. La comparaison indique ainsi la présence de métal et sa nature.

Variation de l'inductance d'une bobine à l'approche d'un métal

Dans le laboratoire du lycée, les élèves ont à leur disposition une bobine plate portant les indications :

$L = 20 \text{ mH}$, $r = 5,0 \Omega$. Ils décident de tester le comportement de cette bobine en présence ou non de métaux dans le but de vérifier la variation de l'inductance. Le montage utilisé, schématisé sur la figure 6, est réalisé avec un générateur de tension continue de force électromotrice $E = 5,0 \text{ V}$, un conducteur ohmique de résistance $R = 10 \Omega$ et la bobine d'inductance L et de résistance r .

À l'aide d'un système d'acquisition convenablement protégé, ils enregistrent l'évolution de la tension U_R aux bornes du conducteur ohmique de résistance R en fonction du temps. L'origine des dates est prise à l'instant où l'on ferme l'interrupteur K . L'expérience est faite dans un premier temps sans métal à proximité (courbe a) puis avec un morceau de fer à proximité de la bobine (courbe b) ; les enregistrements des courbes (a) et (b) sont représentés sur la figure 7.

4.1 Etablir l'expression de la tension aux bornes de la bobine U_B en fonction de U_R , r , R , L et t .

Que devient cette expression quand le régime permanent est atteint ?

4.2 Montrer que l'équation différentielle relative à la tension aux bornes du conducteur ohmique U_R est de la forme : $\frac{dU_R}{dt} + \alpha U_R = \beta$.

On exprimera la constante α en fonction de R , L et r et β en fonction de E , R et L .

4.3 La constante de temps du dipôle étudié est notée τ . Donner la relation entre τ et la constante α .

4.4 Déterminer graphiquement les valeurs des constantes de temps τ_a et τ_b respectivement pour les courbes (a) et (b) de la figure 7.

4.5 En déduire les valeurs des inductances de la bobine L_a , à l'absence de fer et L_b en présence de fer. La présence du fer a-t-elle augmenté l'inductance de la bobine ?

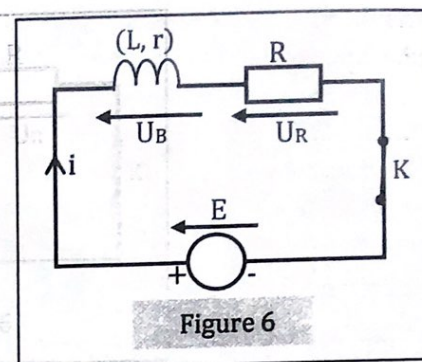


Figure 6

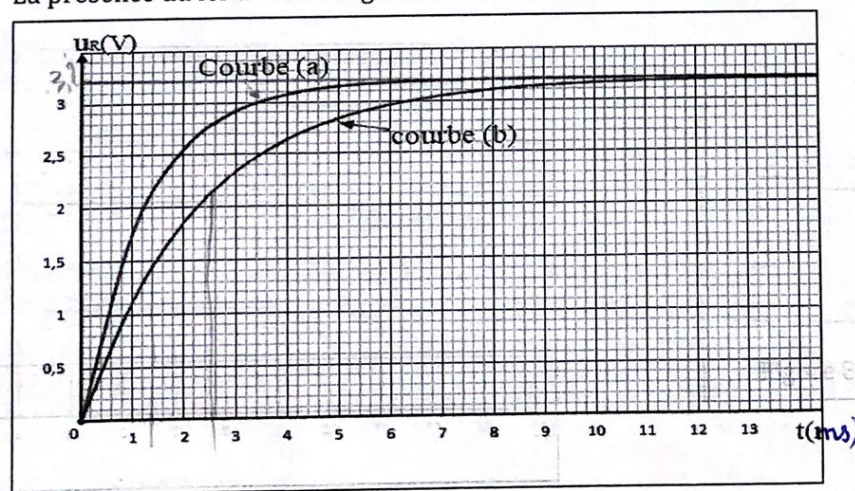


Figure 7

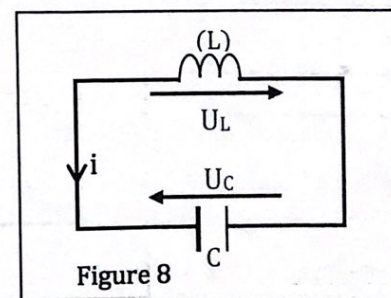


Figure 8

FIN DU SUJET

FIN DU SUJET